A 2015/2016 tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának feladatai

II. (programozás) kategória

1. feladat: Hibakeresés (36 pont)

Egy raktárban N terméket raktároznak, ismerjük mindegyik raktárkészletét (Készlet(i), i=1…N). A raktárból M alkalommal szállítanak ki árut, ismerjük a kiszállított áru sorszámát és mennyiségét (S(j),Menny(j),j=1…M). Készíts programot az alábbi részfeladatok megoldására!

Az alábbi algoritmus ezen részfeladatokat oldaná meg, ha helyes lenne:

A. A kiszállítások után mely termékek fogytak el teljesen a raktárból?

B. Hány termékből nem volt kiszállítás?

C. Melyik a legkisebb sorszámú termék, amelyből volt kiszállítás és a legtöbb maradt belőle a raktárban? (Ez legyen 0, ha nem volt ilyen termék!)

D. Melyik áruból szállították ki a legtöbbet? Több egyforma esetén a legkisebb sorszámút kell megadni!

```
Eljárás:
  Adb:=0; B:=0; C:=0; CC:=0; D:=1; X:=(0,…,0); Y:=(0,…,0)
  Ciklus i=1-től M-ig
    X(S(i)):=X(S(i))+1
    Y(S(i)):=X(i)[1]+Menny(i)
  Ciklus vége
  Ciklus i=1-től M-ig[2]
    Ha Y(i)[3]=0 akkor Adb:=Adb+1; A(i):=Adb[4]
    Ha X(i)=0 akkor B:=i[5]
    CCC:=Készlet(i)-X(i)[6]
    Ha CCC>CC[7] akkor C:=i; CC:=CCC
    Ha Y(i)<[8]Y(D) akkor D:=i
  Ciklus vége
Eljárás vége.
```

```
1: Y(i)
2: N-ig
3: Készlet(i)-Y(i)=0
4: A(Adb):=i
5: B+1:=i
6:Y(i)
7:X(i)>0 és CCC>CC
8:>
```

Add meg, hogy mik a hibák benne – magyarázattal! A helyüket is jelöld be! Ha valami hiányzik, annak a hiányát csak egy helyen jelöld!

2. feladat: Sorozat (30 pont)

Mi lesz az alábbi rekurzív függvény értéke N=2…9-re? Fogalmazd meg általánosan is!

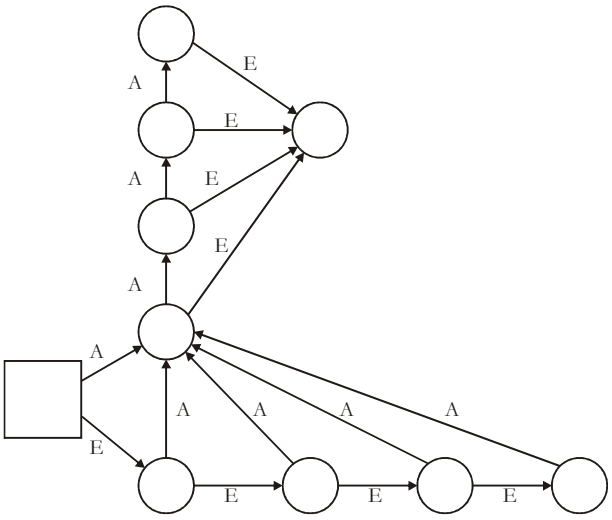
```
Valami(N):
  Ha N=1 akkor Valami:=N
  különben S:=1
           Ciklus i=1-től N-1-ig
             S:=S+Valami(N-i)
           Ciklus vége
           Valami:=S
  Elágazás vége
Függvény vége
```

```
N - V
1 - 1
2 - 2
3 - 4
4 - 8
n - 2^n-1
```

3. feladat: Kilences számrendszer (42 pont)

Kis számok (1 és 44 közöttiek) kilences számrendszerét a római számokhoz hasonlóan definiáljuk. Az A 1-et, az E pedig 9-et ér. Az E előtti A értékek levonandók, az E utániak pedig hozzáadandók a szám értékéhez. Pl. 16=EAAE=9+(9-2).

Egy véges automatát definiálunk a helyes számok felismerésére. Az automata állapotokkal és állapotok közötti átmenetekkel rendelkezik, állapotátmenet bemenő jelek hatására történik. A kezdőállapotot az ábrán négyzettel jelöljük, a többit pedig körrel. A nyilak melletti betűk jelölik, hogy az adott állapotból a bemeneten kapott ilyen betű hatására az automata milyen állapotba kerül.



Azt mondjuk, hogy az automata felismeri a számot, ha a számjegyeket leíró betűk elfogyása után valamilyen állapotban van, illetve nem ismeri fel, ha egy jel hatására az adott állapotból nem tudna továbblépni. Pl. biztosan nem fog felismerni olyan számokat, amiben A-n és E-n kívül más betű is van, mert semmilyen állapotból nem lehet továbblépni más betűk hatására.

A. Add meg, hogy az alábbi számok közül melyeket ismer fel az automata! A felismerteknek add meg a számértékét is!

1. EEEAA	1. I
2. AEAE	2. H
3. AAEE	3. H
4. EAEA	4. H
5. EEAAE	5. I
6. EEEEAE	6. I
7. EEEEE	7. H
8. EAAAAE	8. I

B. Fogalmazd meg általánosan, mik a számok írásának szabályai az automata működése alapján!

1. "A" betű után csak 1 "E" betű állhat.
2. Max. 4 azonos betű állhat
3. 2 "A" között nem lehet "E"

4. feladat: Játék (40 pont)

Ádám és Éva a következő kétszemélyes játékot játssza: A játék elején az asztalra egy sorban leraknak N kupacban gyöngyöket. Felváltva lépnek, Ádám kezd. Minden lépésben az aktuális játékos a számsor bal végéről elvehet 1, 2 vagy 3 kupac gyöngyöt. Az elvett gyöngyök saját pontszámát gyarapítják. A játék akkor ér véget, ha elfogyott az összes kupac. Az nyer, akinek több pontja van.

Az alábbi sorozatok esetén mennyi pontot szerezhet maximálisan Ádám, ha Éva is a lehető legtöbb pontot akarja megszerezni? Írd le a játék menetét is!

A. 20 10 10 60

B. 20 10 10 10 60

C. 1 1 1 1 1 100

D. 1 1 1 1 1 1 100

E. 1 1 1 1 1 1 1 100

F. 1 1 1 1 1 1 1 1 100

G. 1 1 1 1 1 1 100 1 1 1 1 100

H. 1 2 3 4 5 6 7 8

A:Ádám: 3, Éva: 1, Ádám mindenképpen veszít így lesz a legtöbb pontja, azaz 40
B: Ádám: 1, 1 Éva: 3 Ádám nyer, pontjai: 80
C: Ádám: 2, 1 Éva: 3 Ádám nyer, pontjai: 102
D: Ádám: 3, 1 Éva: 3 Ádám nyer, pontjai: 103
E: Ádám: 2, 3 Éva: 3 Ádám, pontjai: 104
F: Ádám: 1, 3, 1 Éva: 1, 3 Ádám, pontjai: 104
G: Ádám: 3, 3, 3 Éva: 1, 1, 1 Ádám, pont: 108
H: Ádám: 3, 2 Éva: 3 Ádám, pont: 21

5. feladat: Mit csinál? (52 pont)

Az alábbi algoritmus a rendezett n elemű A, m elemű B és o elemű C sorozatok alapján állítja elő az X sorozatot ($A_i<A_{i+1}$, $B_j<B_{j+1}$, $C_k<C_{k+1}$).

```
Valami(A,n,B,m,C,o,X,d):
  i:=1; j:=1; k:=1; d:=0; A(n+1):=+∞; B(m+1):=+∞; C(o+1):=+∞
  Ciklus amíg i<n+1 vagy j<m+1 vagy k<o+1
    Ha A(i)<B(j) és A(i)<C(k) akkor d:=d+1; X(d):=A(i); i:=i+1                    {ß}
    különben ha A(i)<B(j) és A(i)=C(k) akkor d:=d+1; X(d):=A(i); i:=i+1; k:=k+1  {*}
    különben ha B(j)<C(k) és B(j)<A(i) akkor d:=d+1; X(d):=B(j); j:=j+1          {ß}
    különben ha B(j)<C(k) és B(j)=A(i) akkor d:=d+1; X(d):=A(i); i:=i+1; j:=j+1  {*}
    különben ha C(k)<A(i) és C(k)<B(j) akkor d:=d+1; X(d):=C(k); k:=k+1          {ß}
    különben ha C(k)<A(i) és C(k)=B(j) akkor d:=d+1; X(d):=B(j); j:=j+1; k:=k+1  {*}
    különben d:=d+1; X(d):=A(i); i:=i+1; j:=j+1; k:=k+1                          {&}
  Ciklus vége
Eljárás vége
```

Ha a fekete szegélyű részleteket az alábbi helyeken hagyjuk meg:

- a *-gal jelölt sorokban;
- a ß-val jelölt sorokban;
- a &-tel jelölt sorokban;
- a *-gal és ß-val jelölt sorokban;
- a *-gal és &-tel jelölt sorokban;
- a ß-val és &-tel jelölt sorokban;
- a *-gal; ß-val és &-tel jelölt sorokban

akkor

A. Mi lesz a d változó és az X vektor értéke, ha n=4, A=(1,4,6,7), m=4, B=(2,4,5,7), o=4, C=(3,5,6,7)?

B. Fogalmazd meg általánosan is, hogy melyik esetben milyen értékek kerülnek az X vektorba!

Összpontszám: 200 pont